المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات - تارودانت
ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵍⵍⵉ ⴰⵙⵎⴳⵓⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ - ⵜⴰⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SCIENCES DES DONNÉES – TAROUDANT

Filière : Sécurité IT et Confiance Numérique **Semestre : S9** **Année Universitaire : 2026/ 2027**	**Module : M352 — Sécurité de la virtualisation et du Cloud Computing** **TP N°1 : Création et isolation d'un environnement virtualisé** **Prof : AGALIT Mohamed Amine**

Objectif du TP

Créer un petit environnement virtualisé, observer les modes réseau NAT, Internal Network et Host-only, vérifier concrètement les propriétés d'isolation et appliquer une première configuration de sécurité minimale.

Important avant de commencer

VirtualBox et les deux VM Ubuntu Server doivent être prêts avant la séance. Le TP utilise uniquement des outils gratuits et peut être réalisé avec 8 Go de RAM si les VM restent légères.

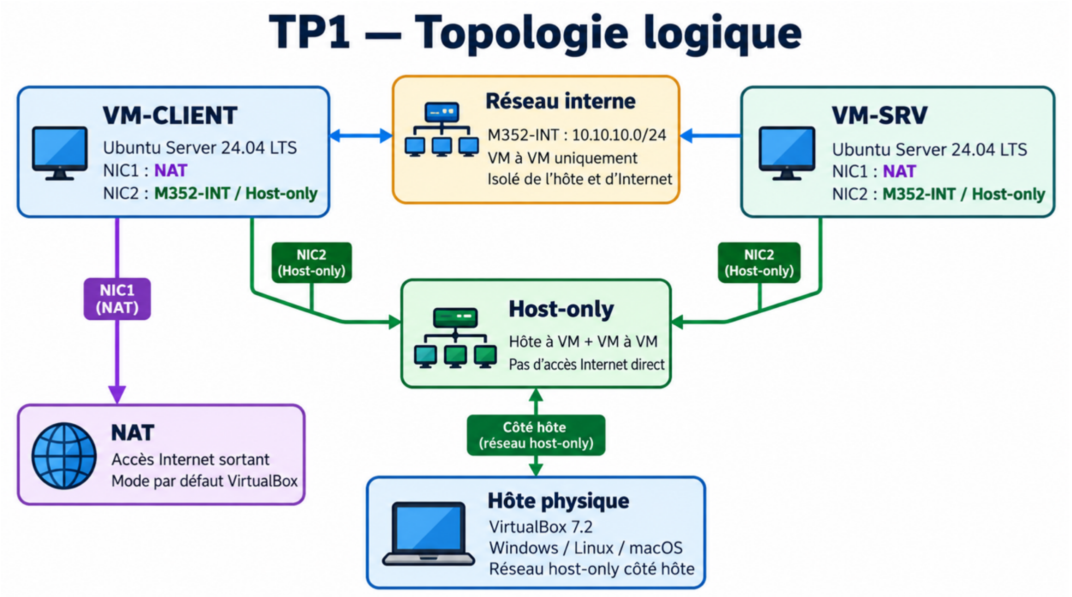
1. Prérequis techniques

Élément	Valeur recommandée
Hyperviseur	Oracle VirtualBox 7.2 ou version 7.x récente
VM	2 × Ubuntu Server 24.04 LTS, sans interface graphique
Ressources par VM	1 vCPU, 1 à 1.5 Go RAM, 8–12 Go disque
PC hôte	4 cœurs conseillé, 8 Go RAM minimum raisonnable, ~25 Go libres
Compte	Aucun compte Cloud / aucune carte bancaire
Logiciels additionnels	Aucun obligatoire ; terminal + commandes Linux standard

2. Topologie du TP

Adresses utilisées pour le réseau interne

VM-CLIENT : 10.10.10.11/24 — VM-SRV : 10.10.10.12/24. Ne configurez aucune passerelle sur cette interface interne.


TP1 — Topologie logique
VM-CLIENT
Ubuntu Server 24.04 LTS
NIC1 : NAT
NIC2 : M352-INT / Host-only
Réseau interne
M352-INT : 10.10.10.0/24
VM à VM uniquement
Isolé de l'hôte et d'Internet
VM-SRV
Ubuntu Server 24.04 LTS
NIC1 : NAT
NIC2 : M352-INT / Host-only
NIC1 (NAT)
NIC2 (Host-only)
NIC2 (Host-only)
Host-only
Hôte à VM + VM à VM
Pas d'accès Internet direct
NAT
Accès Internet sortant
Mode par défaut VirtualBox
Côté hôte (réseau host-only)
Hôte physique
VirtualBox 7.2
Windows / Linux / macOS
Réseau host-only côté hôte

3. Déroulement

Étape	Résultat attendu
1- Contrôle de l’environnement	Deux VM démarrent correctement.
2- Observer ressources / interfaces	Identifier CPU, RAM, disques et cartes réseau.
3- Mode NAT	Les VM accèdent à Internet ; elles ne sont pas directement exposées.
4- Internal Network	Communication VM à VM sur M352-INT ; isolation vis-à-vis de l’hôte/Internet.
5- Host-only	L’hôte communique avec la VM via un réseau dédié.
6- Sécurisation minimale	Désactiver les fonctions inutiles + UFW minimal + snapshot propre.
7- Validation / preuves	Captures et réponses de synthèse.

4. Étape 1 — Vérification des VM

1. Démarrez VM-CLIENT et VM-SRV.
2. Dans VirtualBox, notez pour chaque VM : vCPU, RAM, taille disque et nombre de cartes réseau.
3. Dans Ubuntu, identifiez les interfaces et les routes.

```
ip -br addr
ip route
hostnamectl
```

Preuve P1
Capture montrant les deux VM démarrées et, pour chacune, la sortie de ip -br addr.

5. Étape 2 — Comprendre le mode NAT

Configurez l’Adaptateur 1 des deux VM en NAT. Puis exécutez :

```
ip route
ping -c 3 1.1.1.1
getent hosts ubuntu.com
```

Répondez :

4. La VM possède-t-elle une route par défaut ?
5. Peut-elle accéder à Internet ?
6. Un autre poste du LAN physique peut-il initier directement une connexion vers cette VM sans redirection de port ? Pourquoi ?

Preuve P2
Capture montrant la route par défaut et un test de connectivité réussi en mode NAT.

6. Étape 3 — Créer un réseau interne isolé

7. Éteignez proprement les deux VM.
8. Activez Adaptateur 2 → Internal Network → nom : M352-INT sur les deux VM.
9. Redémarrez les VM.
10. Identifiez le nom de la deuxième interface (ex. enp0s8).
11. Configurez temporairement les adresses 10.10.10.11/24 et 10.10.10.12/24.

```
# Sur VM-CLIENT (adapter le nom d'interface)
sudo ip addr add 10.10.10.11/24 dev enp0s8
sudo ip link set enp0s8 up

# Sur VM-SRV
sudo ip addr add 10.10.10.12/24 dev enp0s8
sudo ip link set enp0s8 up
# Depuis VM-CLIENT
ping -c 3 10.10.10.12

# Depuis VM-SRV
ping -c 3 10.10.10.11
```

Pour tester l'isolation, désactivez temporairement le câble virtuel de l'Adaptateur 1 (NAT) dans VirtualBox, puis :

```
ping -c 3 10.10.10.12     # doit continuer à fonctionner entre VM
ping -c 3 1.1.1.1          # doit échouer sans NAT
```

Preuve P3
Capture de VM-CLIENT pingant VM-SRV sur 10.10.10.12 alors que l'accès Internet est indisponible.

7. Étape 4 — Tester Host-only

12. Réactivez l'Adaptateur 1 NAT si nécessaire.
13. Éteignez VM-SRV.
14. Passez son Adaptateur 2 de Internal Network à Host-only Network / Host-only Adapter selon votre OS hôte.
15. Redémarrez VM-SRV et récupérez l'adresse fournie par le réseau host-only, ou configurez une adresse compatible avec le réseau affiché dans VirtualBox.
16. Depuis l'hôte, testez ping vers VM-SRV. Si SSH est déjà installé, testez également une connexion SSH.

```
# Dans VM-SRV
ip -br addr

# Depuis l'hôte (exemple)
ping <IP_HOST_ONLY_VM_SRV>
ssh <utilisateur>@<IP_HOST_ONLY_VM_SRV>   # seulement si sshd est installé
```

Note macOS
Sur les versions récentes de macOS, VirtualBox utilise la notion Host-Only Network. Suivez le nom proposé dans l'interface VirtualBox ; l'objectif reste le même : hôte à VM sans exposition au LAN physique.

Preuve P4
Capture d'un échange réussi entre le PC hôte et VM-SRV sur le réseau host-only.

8. Étape 5 — Première sécurisation minimale

17. Vérifiez que le presse-papiers partagé et le glisser-déposer sont désactivés s'ils ne sont pas nécessaires.
18. Évitez les dossiers partagés permanents pour une VM sensible.
19. Sur VM-SRV, activez une politique UFW simple : refuser les connexions entrantes par défaut, autoriser les sorties.
20. Si SSH est utilisé, n'autorisez SSH que depuis le réseau host-only.
21. Créez un snapshot nommé CLEAN-TP1 une fois l'environnement validé.

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw default allow outgoing
# Si SSH est utilisé : remplacer le préfixe par celui de votre réseau host-
only
sudo ufw allow proto tcp from <RESEAU_HOST_ONLY>/24 to any port 22
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

Attention
N'activez pas UFW avec une règle SSH incorrecte si vous êtes connecté à distance à la VM : vous pourriez couper votre propre session.

Preuve P5
Capture du statut UFW et du snapshot CLEAN-TP1 dans VirtualBox.

9. Questions de synthèse

22. Pourquoi le mode NAT est-il plus sûr par défaut que le mode Bridged pour une VM de laboratoire ?
23. Quelle différence essentielle existe entre Internal Network et Host-only ?
24. Dans quel cas utiliseriez-vous Bridged ? Pourquoi faut-il être prudent ?
25. Pourquoi une VM « isolée » n'est-elle pas automatiquement sécurisée ?
26. Pourquoi est-il recommandé de désactiver le presse-papiers partagé, le glisser-déposer et les dossiers partagés permanents sur une VM sensible ?
27. Pourquoi un snapshot CLEAN-TP1 est-il utile avant TP2 ?

10. Livrable à remettre

Compte rendu court — maximum 3 pages
Inclure P1 à P5, un petit tableau comparant NAT / Internal / Host-only, les réponses aux 6 questions de synthèse, et une conclusion de 5 lignes sur l'isolation réseau obtenue.